Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace

VĚTNÁ DRÁHA – APLIKACE PRO IPHONE

Ročníková práce

Autor	**Tomáš Viktor Kubíček**
Obor	**Informační technologie**
Vedoucí práce	**Ing. Tomáš Kazda, DiS.**
Školní rok	**2024/2025**
Počet stran	**31**
Počet slov	**4900**

Anotace

Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro výuku větných členů v hodinách českého jazyka. Grafické vyobrazení aplikace by mělo být příjemné a přátelské pro žáky páté až deváté třídy základních škol. Aplikace je rozdělena na výukovou, procvičovací a testovou část. Práce také zahrnuje systém pro úpravu a aktualizaci samotných vět v aplikaci a systém pro sdílení výsledků studentů s učiteli.

Summary

This project deals with the development of a mobile application for teaching sentence constituents in Czech language classes. The graphical representation of the application should be pleasant and friendly for students of fifth to ninth grade of primary schools. The application is divided into instructional, practice and examination parts. The work also includes a system for editing and updating the sentences themselves in the app and a system for sharing student results with teachers.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. V práci jsem použil pouze zdroje uvedené v seznamu literatury a všechny převzaté části, včetně textů, obrázků, kódů a výstupů umělé inteligence, jsou řádně označeny a citovány.

V Liberci dne 29.05.2025 .....

Tomáš Viktor Kubíček

Obsah

Úvod 1
1 Problematika 2
1.1 Větné členy 2
1.2 Motivace cílové skupiny 2
1.3 Současná řešení 2
1.3.1 Umíme česky (umimecesky.cz) 2
1.3.2 On-line Cvičení (onlinecviceni.cz) 2
1.3.3 Duolingo 3
2 Požadavky 4
2.1 Funkční požadavky 4
2.1.1 Žák 4
2.1.2 Učitel 4
2.1.3 Administrátor 5
2.2 Nefunkční požadavky 5
3 Plán řešení 6
3.1 Architektura 6
3.2 Struktura 6
3.2.1 Výuková část 6
3.2.2 Procvičovací část 6
3.2.3 Testová část 6
3.2.4 Ostatní části 7
3.3 Funkce učitele 7
3.4 Práce s daty a bezpečnost 7
3.5 Off-line režim a synchronizace 7
4 Technologie a návrh 8
4.1 Mobilní aplikace 8
4.1.1 Seznam využitých knihoven v mobilní aplikaci 8
4.2 API 9
4.2.1 Databáze 9
4.3 Administrace 10
4.3.1 Online konfigurace 10
5 Realizace a postup 11

5.1 Orientační návrh uživatelského rozhraní 11
5.2 Vývoj aplikace 12
5.2.1 Profil 12
5.2.2 Úlohy 12
5.2.3 Aréna (Procvičování) 13
5.2.4 Testy 16
5.2.5 Tutoriál 17
5.2.6 Nejčastější chyby 17
5.3 Vývoj backendu 18
5.3.1 GameService 18
5.3.2 SetsManagerService 18
5.3.3 Nasazení backendu 18
5.4 Vývoj Administrace 19
5.5 Ikony a logo aplikace 20
5.6 Testování aplikace 20
5.7 Sestavení a distribuce na App Store 21
Závěr 22
Odkazy 22
Seznam zkratek a odborných výrazů 23
Seznam obrázků 24
Použité zdroje 25
A. Seznam přiložených souborů I

Úvod

Ve světě zábavy, počítačů, tabletů a mobilů bývá těžké zaujmout pozornost mladistvých a něco je naučit. Proto vytvoříme jedinečnou mobilní aplikaci pro výuku větných členů, která se snaží svým designem a gamifikací zaujmout žáky i učitele na základních školách.

Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci, která bude stažitelná z Apple App Store a spustitelná na mobilním telefonu iPhone a tabletu iPad. Pro vývoj aplikace byly vybrány frameworky React, React Native a Expo, postavené na programovacích jazycích JavaScript a TypeScript. Také bude pak nutné vytvořit účet Apple Developer pro vzdělávací instituci, který umožní bezplatné nasazení aplikace na App Store.

Dalším cílem je také vytvoření REST API, ze něhož bude aplikace získávat sady vět s označenými větnými členy, které se pak používají k vytváření cvičení. API také zajišťuje výměnu dat mezi žáky a učitelem. Učitel může vytvořit test, s nímž se vygeneruje herní kód, který pak lze sdílet se studenty a vidět jejich úspěšnost v testech. API využívá JavaScript a TypeScript pro sdílení části logiky s aplikací, Express.js pro tvorbu samotného webového serveru, Prisma ORM pro práci s databází SQLite a další nástroje pro zpracování dat.

Téma a zadání této práce bylo navrženo Mgr. Romanou Wágnerovou, která také navrhla algoritmus určování větných členů a spravuje sady vět a větných členů potřebných k tvoření otázek v mobilní aplikaci této práce. Zadání této práce je také částí její disertační práce.

1 Problematika

1.1 Větné členy

Větné členy jsou základním stavebním prvkem každé věty a zajišťují správnou formulaci významu. Základní větné členy, tedy podmět a přísudek, představují jádro informace (to nejdůležitější a nejzákladnější ze sdělení) ve větě. Část mobilní aplikace by se měla zabývat těmito základními členy.

Mezi další větné členy patří předmět, přívlastek, příslovečné určení a doplněk. Správné určení větných členů je klíčové pro pochopení struktury věty, jejího významu a pro správnou tvorbu gramaticky správných vět.

1.2 Motivace cílové skupiny

Při učení je důležité zajistit, že forma předávání látky bude žáky bavit a budou se chtít sami vzdělávat, k čemuž u tradiční výuky větných členů většinou nedochází. Proto je v tomto ohledu potřeba vytvořit nástroj, který propojí světy vzdělávání, her a soutěživosti. Je také potřeba přinést hodnotu i druhé cílové skupině, tedy učitelům, a usnadnit jim zadávání a vyhodnocování cvičení.

1.3 Současná řešení

Existuje několik portálů a aplikací zaměřených na český jazyk. Většina z nich se ale zajímá spíše o pravopis a gramatiku.

1.3.1 Umíme česky (umimecesky.cz)

Tento portál nabízí širokou škálu cvičení z českého jazyka, včetně pravopisu, tvarosloví a větné stavby. Gamifikace celku jako aplikace je poměrně základní, avšak některé minihry jsou obdobami známých her, jako Roboti, Střílečka či Tetris. Hry pro více hráčů, tedy Týmovka a Závody, jsou také velmi povedené. Bohužel žádná z těchto her není aplikována na větné členy, které pak nemusí působit tak zábavně.

1.3.2 On-line Cvičení (onlinecviceni.cz)

On-line Cvičení nabízí cvičení v mnoha tématech českého jazyka, pravopisu a větné skladby. Avšak vzhled není zcela moderní, není uzpůsobený pro mobilní telefony a platforma postrádá zábavnost. Chybí variace cvičení a správné odpovědi celých cvičení se dají zjistit a opsat.

1.3.3 Duolingo

Duolingo je celosvětově známá aplikace pro výuku cizích jazyků. Nemá podporu pro český jazyk (gramatika, větná skladba), protože jde vždy o dvojjazyčná cvičení. Uvedena je zde proto, že je vynikajícím příkladem motivujícího a gamifikovaného výukového portálu a slouží tedy jako inspirace a „benchmark“ zábavnosti pro tuto práci.

2 Požadavky

2.1 Funkční požadavky

Co by aplikace měla umět z různých pohledů uživatelů. V tomto projektu máme 3 skupiny: žák, učitel a administrátor

2.1.1 Žák

Žákem je myšlen hráč, uživatel postupovacího systému, hodnotitelná skupina. Může se jednat o jedince, který si chce procvičit větné členy, nebo o žáka v rámci třídy, který využívá sdílené testy.

- Možnost procvičovat samostatně nastavitelné testy.
- Možnost zadat herní kód a vstoupit do testu.
- Zobrazení zadání a interaktivní označování odpovědí na základě typu úlohy.
- Zobrazení výsledků po dokončení testu nebo cvičení (validace odpovědí).
- Zobrazení rad v případě nehodnocených testů.
- Možnost opakovat cvičení a sledovat vlastní zlepšení.
- Možnost postupu v přívětivém a gamifikovaném systému.
- Prostředí přizpůsobené pro tuto věkovou skupinu.
- Povinnost i možnost nastavení jména a avatara žáka.

2.1.2 Učitel

Učitelem je myšlen zadavatel, tvůrce testů a obvyklý propagátor aplikace (k žákům se tento projekt dostane přes učitele).

- Vytvoření testu s vlastními parametry (náročnost, typy úloh, členy).
- Vygenerování herního kódu pro každý test.
- Zobrazení výsledků jednotlivých žáků i souhrnných statistik.
- Přehled historie výsledků a úspěšnosti tříd či jednotlivců.
- Možnost přepnutí mezi učitelským a žákovským režimem.

2.1.3 Administrátor

Administrátorem je myšlen správce a tvůrce sad vět a konfigurátor parametrů pro připojení k serveru.

- Možnost přidávat a upravovat sady vět, rozlišené na jednotlivé členy (galaxie)
- Možnost konfigurovat adresu serveru API na stále dostupném místě.

2.2 Nefunkční požadavky

Jak by měla aplikace fungovat systémově.

- Aplikace musí být dostupná na operačním systému iOS a iPadOS.
    - Také by měla být dostupná na operačním systému Android, tím se ale zabývá druhý autor – Jan Kočnar.
- Server API musí být stále dostupný a rychlý.
- Data o výsledcích účastníků testů musí být dostupná jen autorovi testu – učiteli.
- Nesmí existovat způsob, jak se vydávat jako jiný žák, či upravovat jeho výsledky.
- Rozhraní aplikace musí být jednoduché, přehledné a srozumitelné dětem ve věku 10–15 let. Zároveň by mělo být barevné a motivující.
- Aplikace musí mít možnost fungovat i bez internetového připojení v omezené podobě (bez sdílených testů).
- Profily hráčů se musí synchronizovat (pokud je to možné) pro informování učitelů.

3 Plán řešení

Celý systém je rozdělen na tři hlavní komponenty: mobilní aplikaci určenou pro žáky a učitele, serverovou část (REST API), která zajišťuje logiku a správu dat, a administrační webové rozhraní pro správu sad vět a konfiguraci serveru.

3.1 Architektura

Aplikace využívá architekturu klient-server. Server API zprostředkovává sady vět, data o uživatelských profilech a platformu pro sdílené testy. Aplikace ale musí být schopná fungovat nezávisle na internetovém připojení. Toho je docíleno tím, že po každém načítání sad ze serveru jsou sady uloženy do lokálního úložiště mobilu, odkud jsou přístupné i bez internetu. Do aplikace se ukládá i historie všech testů provedených svým uživatelem, do aplikace se neukládají data ostatních uživatelů účastněných ve sdílených testech.

3.2 Struktura

Mobilní aplikace je rozdělena na tři základní části:

3.2.1 Výuková část

Slouží k představení větných členů a jejich významu formou krátkých výkladových obrazovek spojených do stromu („algoritmu“), zaměřených na jednotlivé větné členy.

3.2.2 Procvičovací část

Uživatel si zde vybírá konkrétní oblast (všechny členy, základní členy, přívlastky, příslovečná určení, doplňky) a procvičuje ji na základě vět, které načítá aplikace z databáze. Měla by také obsahovat úrovňový postupový systém, ve kterém, čím je uživatel dál, tím náročnější jsou cvičení. Tento úrovňový systém bude v podobě obrázků planet, po kterých hráč cestuje svou raketou.

3.2.3 Testová část

Žák může zadat tzv. herní kód, kterým vstoupí do konkrétního testu připraveného učitelem. Výsledky jsou po dokončení testu odeslány na server a učiteli zpřístupněny.

3.2.4 Ostatní části

Aplikace umožňuje nastavení jména a výběr avatara ve formě rakety, který reprezentuje uživatele v systému. Avatar musí být vytvořen v aplikaci prostřednictvím tří parametrů:

- Tvar rakety – je na výběr mezi pěti různými tvary
- Barva těla rakety
- Barva trysek rakety

3.3 Funkce učitele

Učitel má možnost v mobilním rozhraní vytvořit nový test – vybere typy úloh, větné členy, náročnost a délku. Také si může vybrat, zda bude test stejný pro všechny či ne. Po vytvoření testu se vygeneruje unikátní čtyřmístný herní kód, který žáci zadávají ve svých aplikacích. Vytvoří se také QR kód odkazující na aplikaci, tudíž je možné ho naskenovat přes výchozí aplikaci kamery a aplikace se otevře a připojí do hry. Učitel také vidí historii všech testů a může si zobrazit o nich podrobnosti a úspěšnost jednotlivých účastníků testu.

3.4 Práce s daty a bezpečnost

Sady vět jsou uloženy v interním repozitáři této práce a obsahují konfigurační soubor se dvěma odkazy (hlavní a záložní) na umístění souboru se sadami vět. Jakmile si aplikace tento soubor stáhne, uloží ho do souborového systému. Tento soubor není modifikovatelný a při každém načtení aplikace při internetovém připojení se obnovuje, tudíž falzifikace testů v tomto směru je téměř nemožná.
Při prvním vytvoření uživatelského účtu se generuje a persistentně ukládá UUID uživatele a také jeho náhodný privátní bezpečnostní klíč, kterým dále ověřuje svou totožnost při komunikaci se serverem. Bez znalosti tohoto klíče se nelze vydávat za jiného uživatele.

3.5 Off-line režim a synchronizace

V případě ztráty připojení funguje aplikace v omezeném režimu bez sdílených testů. Umožňuje procvičování se sadami vět z posledního stažení ze serveru. Synchronizace případně upravených uživatelských dat probíhá automaticky při opětovném připojení k internetu.

4 Technologie a návrh

Tato kapitola popisuje jednotlivé technologické části systému, jejich vzájemné propojení a odůvodnění výběru použitých technologií. Systém je rozdělen do tří hlavních komponent: mobilní aplikace, serverové API a administrační rozhraní pro správu dat.

4.1 Mobilní aplikace

Mobilní aplikace „Větná dráha“ je vyvíjena v programovacím jazyce JavaScript a TypeScript. Pro vývoj samotné aplikace je použit framework React Native a Expo. React Native je framework, který umožňuje využití znalostí vývoje webu k vývoji multiplatformní mobilní aplikace. React Native je velmi rozšířený mezi vývojáři, a tudíž má mnoho rozšiřujících knihoven a nástrojů.

Expo je nadstavba React Native a nástroj zjednodušující vývoj aplikací. Umožňuje poměrně jednoduché prototypování projektu v aplikaci Expo Go, zajišťuje spoustu knihoven použitých v tomto projektu a také zjednodušuje proces sestavování a publikování aplikací na mobilní obchody s aplikacemi, tedy Apple App Store a Google Play.

Díky Expu také není nutné sestavovat aplikaci v Xcode (k tomu je potřeba počítač od Apple), protože je možné využít EAS (Expo Application Services), což je cloudový systém na sestavování a publikaci aplikací vytvořených pomocí Expo.

4.1.1 Seznam využitých knihoven v mobilní aplikaci

- Expo (53.0.0)
  - Expo Router, React Native Navigation (navigace v aplikaci)
  - Expo Asset a Expo Image (zobrazování obrázků, planet, galaxií)
  - Expo Crypto (vytváření bezpečnostního klíče)
  - Expo File Systém (načtení a stažení souborů sad vět)
  - Expo Font (vlastní fonty)
  - Expo Haptics (haptika)
  - Expo Network (stav připojení k internetu)
  - Expo Vector Icons (ikony)
- React Native (0.79.2)
  - React Native Community Slider (posuvník)
  - React Native Async Storage (ukládání lokálních dat)
  - React Native QRCode SVG (generování QR kódu)
  - React Native Reanimated (animace)
  - React Native Safe Area (ukotvení UI do „bezpečné“ části obrazovky)
  - React Native SVG (zobrazení SVG)

- React & React Dom (19.0.0)
- UUID (9.0.1) (vytvoření ID uživatele)

4.2 API

API server je vyvíjen pomocí jednoduchého a svižného frameworku pro tvoření webového serveru Express.js a jazyku TypeScript. Výhodou je to, že je TypeScript využíván i v mobilní aplikaci a je možné sdílet část logiky (např. Typy a Interface) mezi oběma stranami. Server není díky tomuto balíčku technologií komplikovaný na nastavení a jednoduše se nasazuje.

4.2.1 Databáze

Server využívá Prisma ORM pro práci s databázi SQLite, která se ukládá do souboru, není tedy nutno konfigurovat databázi, ale případná migrace by nebyla komplikovaná.

4.2.1.1 Player

Každý uživatel má svůj záznam v této tabulce. Vytváří se automaticky při prvním připojení k serveru a při každé změně se ihned upraví. Obsahuje profilová data o hráči, údaje k autentizaci a informace o hrách a relacích.

4.2.1.2 Game

Záznam hry. Obsahuje všechny informace o hře, kromě jednotlivých relací. Všechny parametry jsou nastavitelné při tvoření hry.

4.2.1.3 GameSession

Jednotlivé relace hráčů ve hrách. Obsahuje informace odkaz na uživatele, hru a statistiky jako skóre a časy.

4.3 Administrace

Administrace, celý svým jménem „Správa sad aplikace Větná dráha“, je vytvořena ve frameworku Svelte a SvelteKit se statickým adaptérem. Svelte byl zvolen pro svou absolutní jednoduchost a přehlednost. Zároveň se (podle relativního pohledu autora) nejpříjemněji píše, protože neobsahuje poměrně zvláštní způsoby zápisu kódu, jako například React. Pro jednoduchou administraci je ideální.

4.3.1 Online konfigurace

Součástí prostředků pro správu je i konfigurační soubor config.json ve větvi remote_config GitHub repozitáře mobilní aplikace. Je přístupný online, aby si ho mohla aplikace stáhnout. Obsahuje dvě položky:

- API_URL – Odkaz na API server
- API_BACKUP_URL – Odkaz na záložní API server

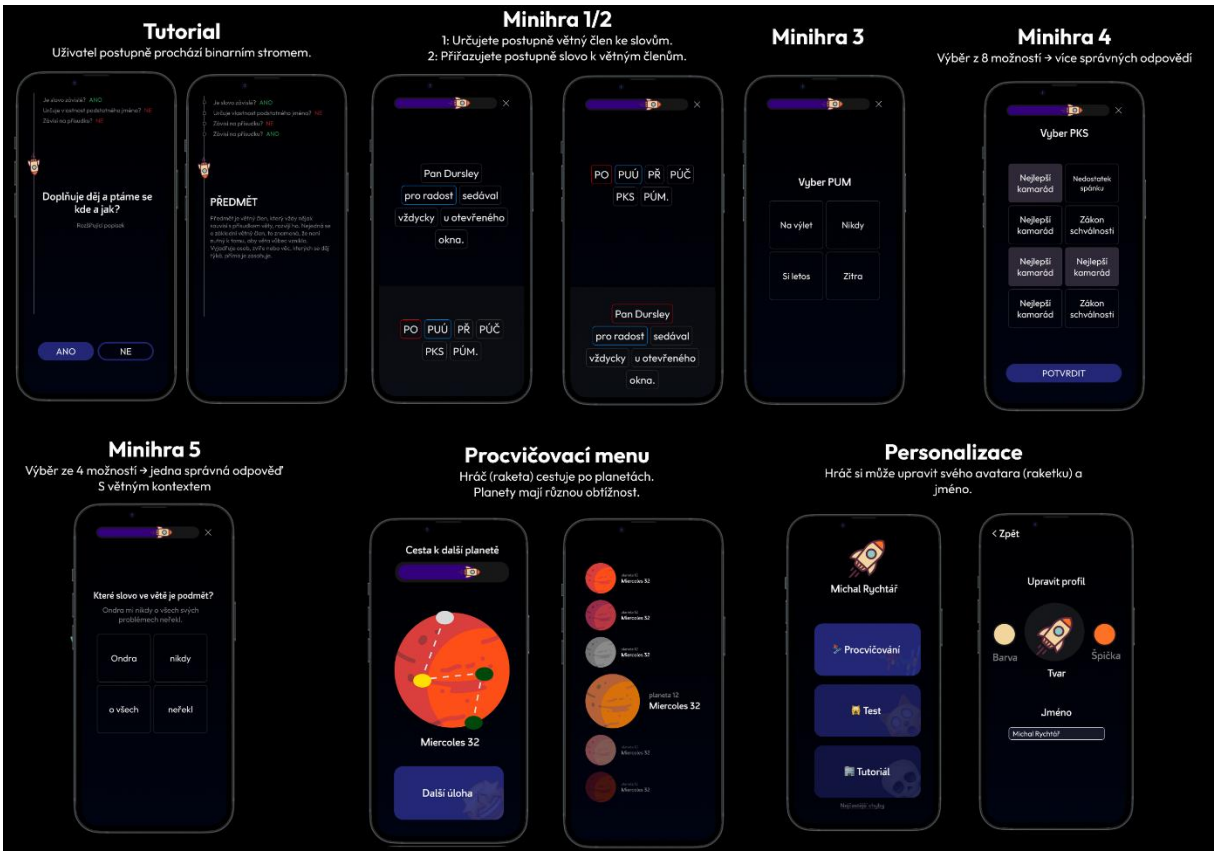
Díky tomuto souboru lze změnit URL serveru bez nutnosti aktualizace aplikace.
Tento soubor lze změnit pouze přes GitHub, uživatelské rozhraní je zbytečné.

5 Realizace a postup

Prvním krokem realizace projektu bylo vyslechnout zadání. Část Požadavky toto zadání odráží. Druhým krokem byl návrh a plán systémů aplikace, který je zdokumentován v kapitolách Plán řešení a Technologie a návrh. Veškerá další rozhodnutí a návrhy, obsah, systémy, vzorce, grafika apod. byly navrženy v procesu přípravy a realizace aplikace.

5.1 Orientační návrh uživatelského rozhraní

Návrh uživatelského rozhraní byl vytvořen za účelem ujasnění struktury, stránek a grafiky aplikace. Byl vytvořen v nástroji pro návrh UI „Figma“. Tato grafika je pouze orientační, na základě dalších požadavků byla několikrát upravena.



1) První návrh aplikace pomocí nástroje Figma

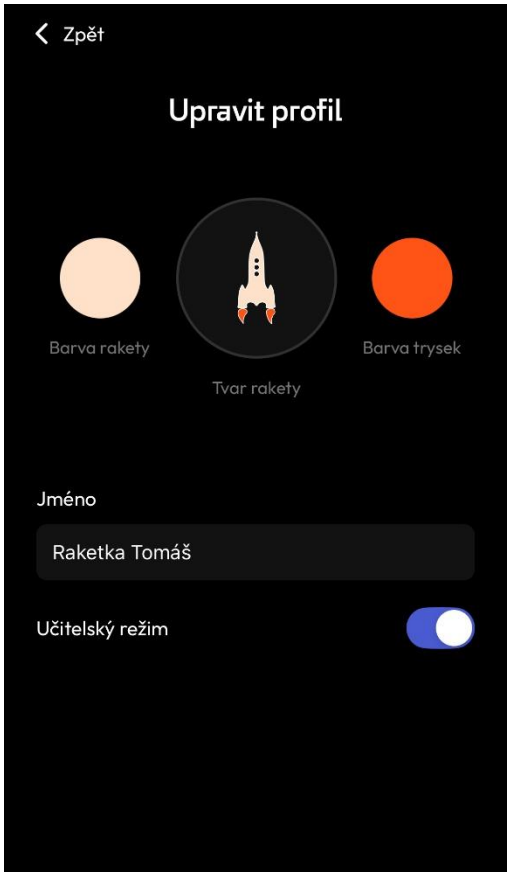
5.2 Vývoj aplikace

Dalším krokem bylo se pustit do vývoje mobilní aplikace. Jednotlivé stránky jsou shrnuty chronologicky podle data tvoření. Snímky obrazovky byly pořízeny 22. května a zobrazují design z období testování aplikace. Nemusí zobrazovat finální design. Další údržba, aktualizace a přidávání případných funkcí jistě ovlivní design aplikace.

5.2.1 Profil

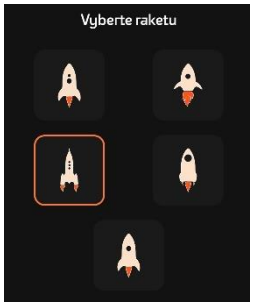
Profilová stránka umožňuje upravit uživateli své informace:

- Barvu rakety – vybarvení těla rakety v profilovém obrázku
- Barvu trysek – vybarvení trysek rakety v profilovém obrázku
- Tvar rakety – výběr mezi pěti vektorovými obrázky rakety tvořící profilový obrázek
- Jméno – zobrazované jméno v aplikaci i ve sdílených testech.
- Přepnutí učitelského režimu



2) Stránka nastavení profilu

4) Barevné kolo pro výběr barev těla a trysek



3) Výběr z 5 ikon rakety

5.2.2 Úlohy

Obrazovky s úlohami jsou jádrem aplikace. Seznam typů otázek byl z původních pěti rozšířen na osm. „Slovo“ (např. „Honza“, „běžel“) myšleno jako větný člen – úsek věty, k němuž je přiřazován „Typ“ (tedy název členu, např. „podmět“, „přísudek“).

Typy samotných úloh jsou rozděleny na dvě kategorie: MARK a SELECT

Typ MARK obsahuje dvě pole – horní na označování a spodní na výběr. Hráč přiřazuje vždy k vybrané (vybírání je automatické od prvního k poslednímu slovu) položce nahoře jednu ze spodních možností

Název (interní)	Popis
MARK_WORDS	Nahoře slova věty, dole typy. Typ po označení zmizí.
MARK_TYPES	Nahoře typy podle věty, dole slova. Slova po označení zmizí.
MARK_TYPE_ONE_WORD	MARK_WORDS pouze s jedním slovem z horní věty.
MARK_WORDS_ALL_TYPES	MARK_WORDS se všemi typy na výběr. Typy nemizí.

Typ SELECT zobrazuje otázku a výběr z možností v mřížce.

SELECT_MULTIPLE	Výběr více slov najednou. nezávisle na větě. Jediný využívá soubor TYPY (types.json). Příklad: Vyber všechna PUM (příslovečné určení místa).
SELECT_MULTIPLE_W_SENTENCE	Výběr více slov najednou z věty. Příklad: Vyber všechna PKS ve větě: U staré boudy…
SELECT_ONE_W_SENTENCE	Výběr jednoho slova z věty. Příklad: Vyber PŘ (přísudek) ve větě: U staré boudy…
SELECT_TYPE	Výběr typu u slovního spojení (sady PK, PU) Příklad: Jaký typ má slovo „staré“ ve větě: U staré boudy…

Hráči zde mají také možnost požádat o nápovědu, což je dočasně přesune do odpovídající části tutoriálu (algoritmu). Odtud se mohou ke hře vrátit.

5.2.3 Aréna (Procvičování)

Aréna je místo, kde žáci procházejí postupovým systémem a plní úlohy k tomu, aby se dostali až na konec. Hráč může procvičovat různé typy větných členů díky možnosti výběru z pěti galaxií:

- Všechny členy (bez doplňků, které jsou moc obtížné, a tedy izolované pouze ve své galaxii).
- Základní členy – tedy pouze Podmět, Přísudek a Předmět (kvůli důležitosti rozlišení podmětu od předmětu – kdo vykonává přísudek).
- Přívlastky (primárně rozlišení mezi shodným a neshodným přívlastkem).
- Příslovečná určení (primárně rozlišení jednotlivých podtypů PU).
- Doplňky (věty obsahující doplněk).

Aréna obsahuje dvě stránky:

5.2.3.1 Planeta

Tato stránka zobrazuje aktuální planetu a mise na ní. Hráč může přepínat aktuálně vybranou galaxii v hlavičce stránky. Každá planeta má pět misí, ke kterým se hráč dostává postupně. Po dokončení páté mise hráč odlétá na další planetu. Mise se zobrazují jako náhodné body (šestiúhelníky) na planetě propojené cestami.

Zelené body jsou již dokončené, žlutý bod je aktuální a šedé body jsou nenavštívené. Stisknutím tlačítka „Další cvičení“ se spustí procvičování (jehož obtížnost závisí na postupu v galaxii), po jehož dokončení se hráč posune o jednu misi dopředu. Kliknutím na planetu se zobrazí druhá stránka – Galaxie.

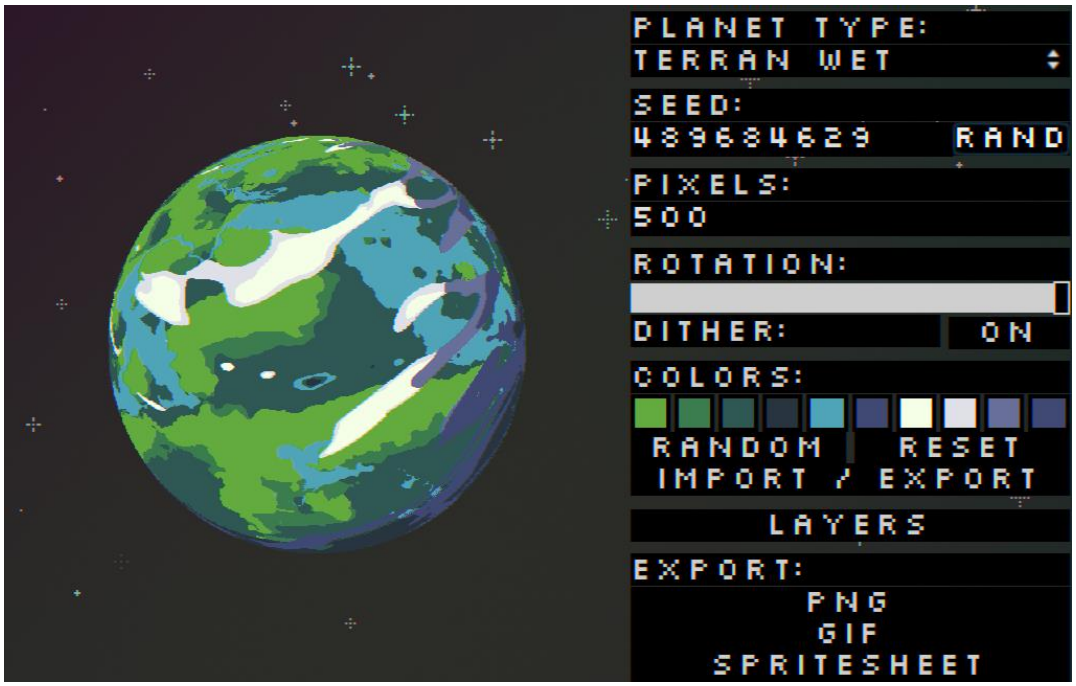
Po dokončení mise složené z dvanácti úloh se zobrazuje stránka obsahující planetu, úspěšnost a délka trvání. Mise je dokončená při úspěšnosti nad 75 %.

5.2.3.2 Galaxie

Zde se zobrazují všechny planety vybrané galaxie, opět s možností ji změnit v hlavičce. Aktuální planeta je zvýrazněna a letí kolem ní hráčova raketa.

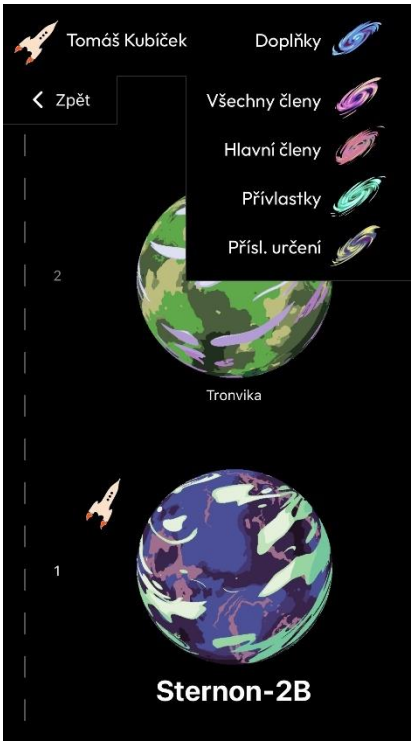
Galaxie „Všechny členy“ obsahuje 25 vesmírných těles, ostatní galaxie jich mají pouze 8. Důvodem menšího počtu je menší počet vět zaměřujících se na ostatní galaxie, mezitím co „Všechny členy“ mohou využívat všechny sady v aplikaci, krom doplňků.

57 obrázků vesmírných těles bylo postupně vygenerováno pomocí aplikace Pixel Planet Generator by Deep-Fold. Tato aplikace slouží primárně pro generování pixelart, proto byla nastavena hodnota Pixels na 500. Každé desáté těleso je hvězda, poslední těleso v galaxii je vždy černá díra (z ní nelze uniknout) a ostatní tělesa jsou planety. Názvy planet byly generovány pomocí umělé inteligence (viz seznam použitých promptů).



5) Snímek aplikace Pixel Planet Generator by Deep-Fold s nastavením na rozlišení 500px

6) Úloha typu MARK_WORDS_ALL_TYPES

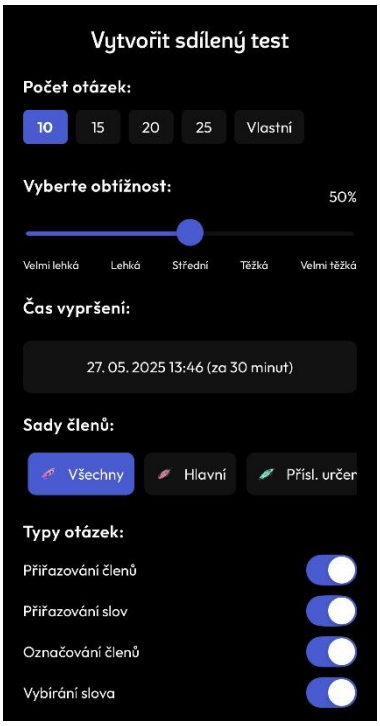


7) Zobrazení galaxie arény s otevřeným výběrem galaxie

8) Dokončení úrovně procvičování

9) Zobrazení aktuální planet v aréně

10) Zobrazení nejčastějších chyb



11) Vytváření sdílené hry

5.2.4 Testy

Ve této skupině stránek se odehrávají testy s možností vlastních parametrů, na rozdíl od Arény. Učitel (uživatel v učitelském módu) má navíc, oproti žákům, zpřístupněny nástroje pro tvorbu sdílených her a zobrazení jejich historie. Skupina testy obsahuje pět možností (stránek).

5.2.4.1 Nanečisto

Žáci zde mohou vytvářet testy neboli mise s vlastními parametry.

- Počet otázek (10, 15, 20, 25, vlastní číslo)
- Obtížnost (posuvník od 0 % do 100 %, odpovídají postupu v galaxii)
- Sady členů (odpovídají galaxii)
- Přepínače jednotlivých typů otázek (hráč tak může zvolit například jen typy MARK_WORDS a MARK_WORDS_ALL_TYPES)

5.2.4.2 Vytvořit hru (pro učitele)

Tato stránka rozšiřuje stránku „Nanečisto“ o další funkce přístupné pouze učitelům. Vytváří online sdílenou misi (test), na kterou se mohou žáci připojit a učitel uvidí jejich výsledky, vyžaduje se tedy internetové připojení.
Přidané funkce:

- Datum a čas vypršení (po vytvoření mají žáci určitý čas na připojení a dokončení mise, lze tedy použít jako např. domácí úkol). Maximum je 14 dní.
- Přepínač „Stejné otázky“. Když je zapnutý, použije se společný seed pro generování otázek. Když je vypnutý, generuje se u každého žáka náhodný seed.

Kliknutí na tlačítko vytvořit hru aplikace zobrazí náhodně vygenerovaný připojovací kód hry a také QR kód, který při naskenování fotoaparátem mobilu automaticky otevře aplikaci na stránce „Připojit se“ na zobrazení po zadání kódu.

5.2.4.3 Připojit se

Zde se žáci mohou připojit do online sdíleného mise (testu). Po zadání kódu hráč vidí svou raketu a jméno, kterým se připojuje do hry, raketu autora hry a jeho jméno, a parametry hry. Může hru spustit nebo ji opustit.

V samotné misi hráči nemohou používat nápovědy. Po dokončení mise hráče čeká shrnutí hry podobné jako v aréně, ale bez planety, a navíc s informacemi o hře.

5.2.4.4 Historie her

Hráči zde vidí své odehrané online hry. Mohou každou hru rozkliknout a zobrazit podrobnosti, parametry hry, úspěšnost, dobu trvání a datum (odpovídající GameSession).

5.2.4.5 Mé vytvořené hry (pro učitele)

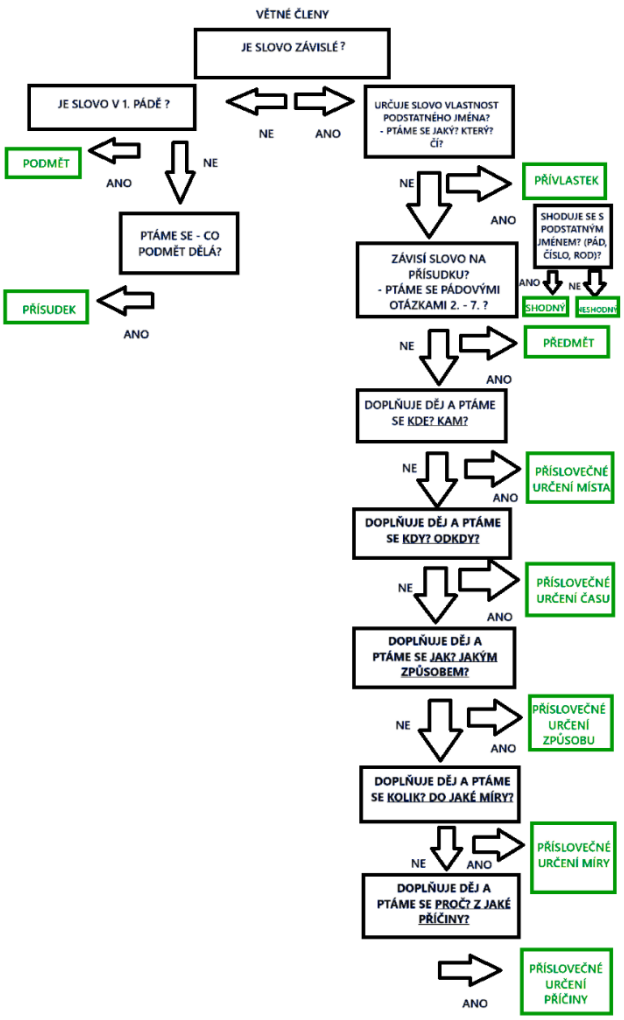
Tato stránka má podobný formát jako stránka „Historie her“, jen namísto odehraných her hráčem ukazuje učiteli historii jím vytvořených testů. Učitel zde vidí parametry a stav hry, datum, celkovou úspěšnost, a hlavně podrobnosti o hráčích, tedy jejich profily a úspěšnosti.

5.2.5 Tutoriál

Tutoriál zajištuje funkcionalitu „Výukové části“ z kapitoly Plán řešení. Hráči je zde prezentován interaktivní algoritmus určování větných členů.

Algoritmem lze procházet pomocí tlačítek ANO/NE u každé jeho otázky, takto by se měl hráč sám dostat ke správné odpovědi, například při procvičování.

12) Algoritmus určování větných členů, vytvořen Mgr. Romanou Wágnerovou



5.2.6 Nejčastější chyby

Aplikace také obsahuje stránku pro zobrazení všech chyb, které kdy uživatel udělal, seřazené podle společných parametrů. Hráč má možnost si zahrát oddělenou hru od arény i testů, kde si procvičí pouze ty věty, ve kterých již někdy udělal chybu.

5.3 Vývoj backendu

Při vývoji aplikace byl postupně podle potřeby tvořen i backend, tedy API server pro internetové potřeby aplikace. Byl vyvíjen podle plánu v kapitole Technologie a návrh. Plná dokumentace API je dostupná v repositáři serveru (viz odkazy).

API je rozděleno na tři služby: GameService, SetsManagerService a statické routy. Statické routy slouží k načtení administrace (GET /, GET /_app/) a ke stažení aktuálních sad vět (GET /sets/sets.json, GET /sets/types.json).

5.3.1 GameService

Tato služba (service/controller) zprostředkovává veškeré činnosti týkajících se uživatelů, her a všech tabulek v databázi.

Nejčastěji volaným endpointem je „POST /players/upsert“, který je volán při spuštění aplikace, přepnutí do online režimu a změně profilu hráče. Tento endpoint vytvoří záznam hráče, pokud neexistuje, a v opačném případě ho upraví. Také představuje serveru uživatelovo statické User-ID a User-Secret, které je nutné uvést (jako headery X-User-ID a X-User-Secret) k úspěšnému přístupu k dalším endpointům a tak slouží k autentizaci zařízení hráče.

5.3.2 SetsManagerService

Tato služba zprostředkovává endpointy týkající se sad správy vět, tedy endpointy „POST /upload/sets“ pro SADY a „POST /upload/types“ pro TYPY ve formátu JSON. Využívá autentizaci typu BASIC, uživatelské jméno je vždy „admin“ a heslo k úpravě sad se nastavuje proměnnou prostředí ADMIN_PASSWORD. Struktura nahraného CSV souboru je velmi jednoduchá. Každý řádek je jedna věta, složena ve struktuře:

Slovo, typ, slovo, typ, …

Slovo, typ, …

5.3.3 Nasazení backendu

Server bude ze začátku nasazený na školním hostingu „Sandboxu“ pomocí docker kontejneru. Až to bude možné, tak bude přesunut na servery Technické univerzity v Liberci, podle požadavku správce Mgr. Romany Wágnerové.

5.4 Vývoj Administrace

Zároveň s backendem byla také vytvořena administrace, která umožnuje:

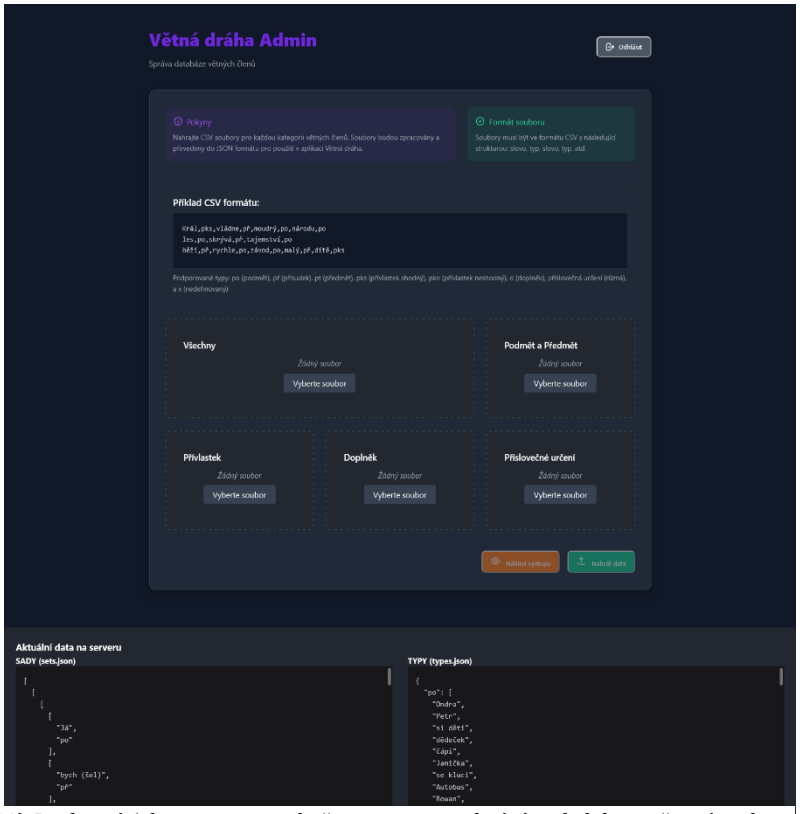
- Přihlášení správce
- Nahrání pěti sad vět ve formátu CSV (v kódování UTF-8)
- Zobrazení výstupu aplikace ve formě dvou souborů
    - SADY (sets.json) – 5 polí vět odpovídající vstupním souborům, ale seřazené podle obtížnosti úlohy
    - TYPY (types.json) – pole členů seskupené podle jejich typu
- Zobrazení aktuálních uložených souborů SADY a TYPY na serveru
- Zobrazení rozdílu mezi uloženými a nahrávanými dat.

Obtížnost jednotlivých vět je určena vzorcem:

$$D = \frac{\sum_{i=1}^{n} W(t_i)}{\log_2 n}$$

Kde n je počet členů ve větě a funkce W(t) definuje váhu jednotlivých typů členů:

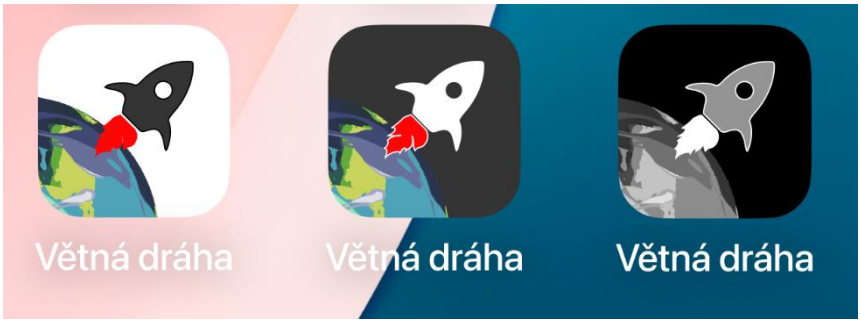
- Podmět = 0 (věty s podmětem nejsou obtížnější než ty s neurčitým podmětem)
- Předmět = 2,5 (podobnost s podmětem)
- Doplněk = 3 (nejobtížnější jsou věty s doplňkem)
- Přívlastek neshodný = 2,5 (obtížnější určit)
- Přívlastek shodný = 2
- Příslovečná určení = 2
- Přísudek = 1



13) Rozhraní Administrace, nahoře vstup pro nahrání sad, dole současné sady

5.5 Ikony a logo aplikace

Před testováním bylo nutné navrhnout finální logo pro aplikaci. Logo obsahuje jeden z vektorových obrázků rakety, která je na výběr v nastavení profilu s částí planety v pozadí. Barvy v ikoně byly vybrány na základě doporučení (Best Practices) Apple Developer dokumentace.



14) Ikona aplikace pro různé barevné režimy, zleva: světlý, tmavý, tónovaný

Obrázek 15: Logo projektu

5.6 Testování aplikace

Testování bylo nedílnou součástí vývojového procesu pro zajištění spolehlivosti a správné funkčnosti všech komponent. Byly psány unit testy s Jestem a také manuální testy k ověření logiky některých komponent:

- Generace otázek pro různé parametry: počet otázek, povolené typy otázek, obtížnost, galaxie
- Generace otázek se stejným seedem vytváří stejné otázky
- Generace otázek se jiným seedem vytváří jiné otázky
- Generace otázek pro chyby nelze spustit při nízkém počtu chyb.

Klíčovou součástí testování bylo zapojení cílové skupiny. Byla shromažďována zpětná vazba v rámci alfa a beta testování od žáků Střední průmyslové školy Liberec, rodinných příslušníků vývojářů a dalších dobrovolníků, což pomohlo identifikovat nedostatky v uživatelském rozhraní, herní mechanice a výukových procesech. Tato zpětná vazba byla následně využita pro iterativní vylepšování aplikace.

5.7 Sestavení a distribuce na App Store

Pro správu sestav a distribuce byl použit nástroj Expo Application Services (EAS), který se hodí k rychlému sestavování aplikací na cloudu, bez potřeby instalace aplikace Xcode (tedy bez nutnosti vlastnictví macbooku).

Pro distribuci aplikací na App Store je potřeba vlastnit Apple Developer účet, za který je obvykle nutné platit $99 ročně. Apple provozuje program pro neziskové organizace a vzdělávací instituce, díky jemuž bylo možné tento poplatek obejít. Díky tomu nyní Střední průmyslová škola Liberec disponuje účtem, za který nemusí platit a přes který lze nasadit neomezený počet aplikací, pokud nebudou zpoplatněny, nebudou obsahovat reklamy a budou splňovat všechny další podmínky stanovené Apple Developer Program fee waiver. Účet pomohl zařídit Ing. Tomáš Kazda, DiS., vedoucí této práce.

Po nastavení aplikace ve službě App Store Connect již bylo možné aplikaci distribuovat pomocí EAS v rámci beta testů, pomocí aplikace Apple TestFlight. Po schválení aplikace společností Apple je možné aplikaci distribuovat přes App Store.

Nasazením aplikace na platformu Google Play se zabývá druhý autor projektu, Jan Kočnar.

Závěr

Tato ročníková práce úspěšně představila a realizovala návrh a vývoj mobilní aplikace „Větná dráha“, určené pro efektivní a zábavnou výuku větných členů v hodinách českého jazyka na základních školách. V souladu se stanovenými požadavky byla aplikace navržena s přátelským a motivujícím grafickým rozhraním, rozděleným na výukovou, procvičovací a testovou část. Klíčovým prvkem je i systém pro snadnou aktualizaci vět a sdílení výsledků žáků s učiteli, což výrazně usnadňuje pedagogům práci. Díky zvoleným technologiím, jako jsou React Native a Expo pro mobilní aplikaci, a Express.js s Prisma ORM pro API, se podařilo vytvořit robustní a škálovatelné řešení.

Věřím, že „Větná dráha“ má potenciál motivovat žáky k aktivnějšímu učení a zároveň poskytnout učitelům moderní a efektivní nástroj pro výuku gramatiky.

Odkazy

GitHub repositáře:
Aplikace - https://github.com/pslib-cz/RP2024-25_Kocnar-Kubicek_Vetne-cleny
Server - https://github.com/pslib-cz/RP2024-25_Kocnar-Kubicek_Vetne-cleny_server
Správa - https://github.com/pslib-cz/RP2024-25_Kocnar-Kubicek_Vetne-cleny-admin

Výsledek práce:
V době zpracování dokumentu není ještě aplikace publikována veřejně na App Store, odkaz bude doplněn.
Správa a API: https://id-102.pslib.cloud/

Seznam zkratek a odborných výrazů

CSV
Comma Separated Values – datový formát, kde jsou hodnoty oddělené čárkou.

ORM
Object-Relational Mapping – technologie práce s databází pomocí objektů, bez nutnosti psaní SQL dotazů.

API
Application Programming Interface – rozhraní pro komunikaci mezi aplikacemi.

UI
User Interface – uživatelské rozhraní.

SVG
Scalable Vector Graphics – formát pro vektrové obrázky.

UUID
Universally Unique Identifier – 128-bitový unikátní identifikátor.

URL
Uniform Resource Locator – adresa zdroje na internet, obvykle webový odkaz.

Seznam obrázků

1) První návrh aplikace pomocí nástroje Figma 12
2) Stránka nastavení profilu 13
3) Výběr z 5 ikon rakety 13
4) Barevné kolo pro výběr barev těla a trysek 13
5) Snímek aplikace Pixel Planet Generator by Deep-Fold 15
6) Úloha typu MARK_WORDS_ALL_TYPES 16
7) Zobrazení galaxie arény s otevřeným výběrem galaxie 16
8) Dokončení úrovně procvičování 16
9) Zobrazení aktuální planety v aréně 16
10) Zobrazení nejčastějších chyb 16
11) Vytváření sdílené hry 16
12) Algoritmus určování větných členů, vytvořen Mgr. Romanou Wágnerovou 18
13) Rozhraní Administrace, nahoře vstup pro nahrání sad, dole současné sady 20
14) Ikona aplikace pro různé barevné režimy, zleva: světlý, tmavý, tónovaný 21
15) Logo projektu 21

Použité zdroje

1. **App icons | Apple Developer Documentation.** *Apple Developer.* [Online] [Citace: 25. Květen 2025.] https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/app-icons.
2. **Apple Developer Program fee waiver.** *Apple Developer.* [Online] [Citace: 20. Květen 2025.] https://developer.apple.com/help/account/membership/fee-waivers.
3. **Expo Application Services (EAS)**. *Expo.* [Online] [Citace: 16. Květen 2025.] https://expo.dev/eas.
4. **Expo Docs.** *Expo Docs.* [Online] [Citace: 8. Květen 2025.] https://docs.expo.dev/.
5. **Pixel Planet Generator by Deep-Fold**. *Itch.io.* [Online] [Citace: 19. Duben 2025.] https://developer.apple.com/help/account/membership/fee-waivers.
6. **Umíme česky**. *Větné členy - Procvičování online.* [Online] [Citace: 25. Duben 2025.] https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny.
7. **Duolingo**. *Duolingo.* [Online] [Citace: 25. Duben 2025.] https://cs.duolingo.com/.
8. **Seznam cvičení.** *Online Cvičení.* [Online] [Citace: 25. Duben 2025.] https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Z%C3%A1kladn%C3%AD+v%C4%9Btn%C3%A9+%C4%8Dleny#selid.

A. Seznam přiložených souborů

Na přiloženém datovém nosiči se nacházejí následující soubory a složky:

- RP2024-25_Kubicek_Vetne-cleny.docx – editovatelná verze dokumentace ročníkové práce
- RP2024-25_Kubicek_Vetne-cleny.pdf – tisknutelná verze dokumentace ročníkové práce
- seznam-pouzitych-promptu.pdf – seznam použitých promptů pro umělou inteligenci, která vytvořila kus zdrojového kódu.
- Aplikace – zdrojové kódy